FORMATION « PYTHON EN 24 HEURES » | SÉANCE 03

Premiers pas en Python : variables et types

Chapitres 5 et 6 du Tome 1

1 h de cours (présentation Beamer) • 1 h de pratique (notebook Jupyter)

HOUNKPE Mawulikplimi Roland et DJABON Ounimborbitibou

Objectifs de la séance

- Exécuter du code Python de trois façons : interpréteur, script, notebook
- Créer des variables et respecter les règles de nommage
- Manipuler les quatre types de base : int, float, str et bool
- Convertir proprement avec int(), float() et str()
- Formater des messages lisibles avec les f-strings

Rappel de la séance 02

Nous quittons le pseudo-code : les algorithmes des deux premières séances vont maintenant s'écrire en vrai Python.

- Boucles POUR et TANT QUE : répéter sans recopier le code
- Compteur et accumulateur : les deux schémas fondamentaux
- Champion courant : minimum et maximum d'une série
- Tri par sélection : boucles imbriquées et échange
- Pièges : boucle infinie et décalage de un

Trois façons d'exécuter du Python

Interpréteur

- Commande ‘python -V‘ pour vérifier l'installation
- Tapez ‘python‘ : chaque ligne s'exécute aussitôt
- Idéal pour essayer une expression

Script

- Code dans un fichier ‘.py‘
- Lancement : ‘python monfichier.py‘
- Idéal pour un programme complet

Notebook

- Fichier ‘.ipynb‘ en cellules
- Chaque cellule se lance seule, le résultat reste affiché
- Notre format de TP : mélange d'explications et de code

Afficher et commenter

```python
# Un programme Python se lit de haut en bas
print("Bonjour !")
print(3 + 4)
print("3 + 4 =", 3 + 4)
```

Le dièse ouvre un commentaire : Python l'ignore totalement, il est là pour le lecteur humain.

Variables et nommage

- Affectation : ‘age = 25‘ crée la boîte et la remplit
- On peut relire et **réaffecter** : ‘age = age + 1‘
- Noms en minuscules avec des tirets bas : ‘prix_total‘
- Interdits : espaces, accents, mots réservés (‘if‘, ‘for‘...)
- Un nom clair vaut dix commentaires

```
prix_total = 1500
remise = prix_total * 0.1
prix_total = prix_total - remise
print(prix_total)
```

Les quatre types de base

Type	Contient	Exemples
int	entiers, sans limite de taille	0, 42, -7
float	nombres à virgule flottante	3.14, -0.5, 1e6
str	texte entre guillemets	« bonjour », 'A', """
bool	valeurs logiques	True, False

La fonction type(x) révèle le type d'une expression : essayez type(3), type(3.0), type(« 3 »).

Les opérateurs arithmétiques

```
print(7 + 2, 7 - 2, 7 * 2)   # 9 5 14
print(7 / 2)     # 3.5  division classique, toujours float
print(7 // 2)    # 3    division entière (partie entière)
print(7 % 2)     # 1    reste de la division entière
print(7 ** 2)    # 49   puissance
```

Le quotient et le reste forment un duo : 7 = 2 fois 3 plus 1. '%' sert pour la parité, les rotations, le découpage du temps.

Priorités et parenthèses

- Puissance avant multiplication et division
- Multiplication et division avant addition et soustraction
- En cas de doute : mettez des parenthèses
- Les parenthèses ne coûtent rien et évitent les erreurs

```python
moyenne = (12 + 15 + 9) / 3
print(moyenne)          # 12.0

sans_parentheses = 12 + 15 + 9 / 3
print(sans_parentheses)  # 30.0 : faux !
```

Conversions de types

- ‘int("12")‘ transforme un texte en entier ; ‘float("3.5")‘ en nombre réel
- ‘str(42)‘ transforme un nombre en texte : obligatoire pour coller des chaînes autrement
- ‘int(3.9)‘ **tronque** : résultat 3, sans arrondi
- Une conversion impossible lève ‘ValueError‘ : ‘int("douze")‘
- Règle d'or : convertissez à la frontière, entre le monde du texte et celui des nombres

Les f-strings : écrire proprement

```
prenom = "Awa"
note = 15.5
print(f"{prenom} a obtenu {note} sur 20")
print(f"Moyenne arrondie : {note:.1f}")
print(f"Sur 3 caractères : |{note:>8.2f}|")
```

Le f devant les guillemets active l'interpolation : les expressions entre accolades sont évaluées puis insérées.

Les booléens en action

```
majeur = 19 >= 18
print(majeur)           # True
print(type(majeur))     # <class 'bool'>
print(2 == 2, 2 != 2)   # True False
print(True + True)      # 2 : True vaut 1 en calcul
```

Toute comparaison produit un bool. Les connecteurs and, or et not s'appliquent aux bool, comme ET, OU, NON du pseudo-code.

Attention

int n'est pas float n'est pas str

‘5‘ et ‘5.0‘ et ‘’’5’’’ sont trois valeurs différentes : le premier est un int, le deuxième un float, la troisième une str. Additionner une str et un int lève ‘TypeError‘. Le piège classique : lire une saisie avec ‘input()‘, qui renvoie toujours une str, et oublier de la convertir avant de calculer.

Astuce

Explorer en direct

Gardez un interpréteur ouvert pendant tout le TP. Une expression vous semble étrange ? Tapez la et observez. ‘type()‘, ‘int()‘, ‘round()‘ et les f-strings s’apprennent en cinq essais, pas en cinq pages de lecture.

À retenir

L'essentiel de la séance 03

Une variable porte un nom clair et garde une valeur typée : int, float, str ou bool. Les opérateurs '//' et '%' découpent les entiers, '/' produit toujours un float. Les conversions se font explicitement avec int(), float() et str(). Les f-strings assemblent textes et nombres sans efforts ni erreurs.

Travaux pratiques (1 h) : Variables, types et formatage

Cinq exercices pour installer vos réflexes Python : affectations, calculs arithmétiques, conversions et f-strings. Exécutez chaque cellule après l'avoir complétée.

- **Exercice 1 (Basique)** : Carte de visite en f-string
- **Exercice 2 (Basique)** : Convertisseur secondes vers h:m:s
- **Exercice 3 (Intermédiaire)** : Prix TTC avec arrondi
- **Exercice 4 (Intermédiaire)** : Échange de variables et alignement
- **Exercice 5 (Défi)** : Rendre la monnaie en FCFA

Ouvrez le notebook « Seance_03_variables_et_types.ipynb » pour commencer.

Pour la prochaine séance

Conseil de travail

Séance 04 : conditions et boucles en Python. Le pseudo-code des séances 01 et 02 va prendre sa forme définitive : if, elif, else, while, for, range, break et continue. Refaites l'exercice de la monnaie en expliquant chaque ligne à voix haute : c'est le meilleur entraînement.